செல்லும்போது 5 நிமிடம் தாமதமாகப் பள்ளியைச் சென்றடைகிறான். அம்மாணவன் தினமும் காலை 8.00 மணிக்கு வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றால் பின்வரும் வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடைகாணலாம்.

(i) அவனுடைய வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு

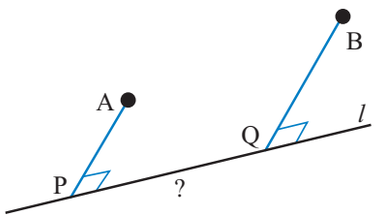
(ii) சரியான நேரத்திற்கு அவன் பள்ளிக்குச் செல்ல ஆகும் குறைந்தபட்சச் சராசரி வேகம் மற்றும் மாணவன் பள்ளியைச் சென்றடைய ஆகும் நேரம்

(iii) பள்ளி தொடங்கும் நேரம்

(iv) மாணவன் நடந்து செல்லும் பாதையின் இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடு.

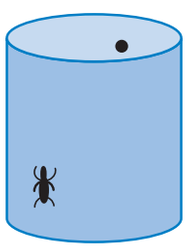
(இரு நேர்க்கோடுகளின் சேர்ப்புச் சமன்பாடு)

நடைமுறை எடுத்துக்காட்டு 6.2 A மற்றும் B ஆகிய இரு கிராமங்களுக்குச் சிறப்பான மின்சாரம் அளிக்க ஒரு துணை மின் நிலையத்தை l என்ற சாலையில் அமைப்பதற்காக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. A மற்றும் B ஆகிய கிராமங்களுக்கும் l என்ற சாலையிலுள்ள முறையே P மற்றும் Q என்ற செங்குத்து அடி புள்ளிகளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவுகள் முறையே 3 கிமீ மற்றும் 5 கிமீ ஆகும். P மற்றும் Q இவற்றுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு 6 கிமீ எனில், (i) இரு கிராமங்களை துணை மின்நிலையத்துடன் இணைக்கும் கம்பியின் மிகக் குறைந்த நீளம் (கிராமங்களையும் துணை மின்நிலையத்தையும் இணைக்கும் சாலைகள்) மற்றும் (ii) மின் கம்பி செல்லும் பாதையின் சமன்பாடுகள் ஆகியவற்றை எவ்வாறு கணக்கிடலாம்.



படம் 6.1

நடைமுறை எடுத்துக்காட்டு 6.3 அடிச்சுற்றளவு 24 செமீ மற்றும் உயரம் 10 செமீ கொண்ட ஒரு உள்ளீடற்ற உருளை வடிவக் கலனின் வெளிப்புறத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து 4 செமீ உயரத்தில் ஒரு எறும்பு உள்ளது. அதற்கு நேர் எதிரே கலனின் உட்புறத்தில் மேல்பகுதியிலிருந்து 3 செமீ கீழே தேன் துளி ஒன்று உள்ளது.எறும்பு தேன் துளியை அடைய நகர்ந்து செல்லும் மிகக் குறைந்த தூரம் என்னவாக இருக்கும்? எறும்பு நகர்ந்து செல்லும் பாதையின் சமன்பாடு என்னவாக இருக்கும்? (படம் 6.2 -ல் எறும்பு மற்றும் தேன் துளி உள்ள இடங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளன.)


படம் 6.2

நடைமுறை எடுத்துக்காட்டு 6.4 ஒரு குறிப்பிட்ட வகை குறுந்தகடு ஒன்றின் விலை ₹8 ஆக இருக்கும் போது 22,000 குறுந்தகடுகளை வாடிக்கையாளர்கள் வாங்குவார்கள். ஒரு குறுந்தகட்டினை₹30 அல்லது அதற்கு மேல் விலை கொடுத்து வாங்க மாட்டார்கள். அதே சமயத்தில் ஒரு குறுந்தகட்டின் விலை ₹6 அல்லது அதற்குக் குறைவாக இருக்கும் போது உற்பத்தியாளர் விற்பனை செய்ய மாட்டார். இருப்பினும், குறுந்தகடு ஒன்றின் விலை ₹14 ஆக இருக்கும் போது உற்பத்தியாளரால் 24,000 குறுந்தகடுகளை வழங்க இயலும். தேவை மற்றும் வழங்கல் அளவுகள், விலைக்கு நேர்விகித சமமாக

எடுத்துக்கொண்டால் பின்வருவனவற்றை எவ்வாறு காணலாம்.

(i) தேவைச் சமன்பாடு (Demand Equation)

(ii) வழங்கல் சமன்பாடு (Supply Equation)

(iii) சந்தை சமநிலையில் குறுந்தகடுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் விலை

(iv) ஒரு குறுந்தகட்டின் விலை ₹10 எனில் தேவை மற்றும் வழங்கல் அளவு.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 287 11/11/2024 12:45:08